

A/B 테스트 분석 보고서

1. 분석 목적

본 A/B 테스트의 목적은 멤버십 구독 페이지 개선안인 B안이 기존 A안보다 매출 극대화에 효과적인지 검증하는 것이다.

A안은 월간 및 연간 멤버십 가격을 단순 비교해 보여주는 방식이고, B안은 연간 멤버십의 1개월 환산 가격을 강조하는 방식이다. 실험은 멤버십을 구독하지 않은 신규 유저를 대상으로 진행되었으며, 유저는 A/B 그룹에 50:50으로 배정되었다.

최종 의사결정은 성공 지표인 ARPU를 중심으로 판단하되, 구독 취소율과 환불 문의율 등 가드레일 지표도 함께 고려하였다.

2. 주요 지표 검정 결과

지표	A그룹	B그룹	검정 방법	p-value	결과
ARPU	56.82	88.78	Welch t-검정	< 0.001	B그룹 유의하게 높음
ARPPU	157.74	239.68	Welch t-검정	< 0.001	B그룹 유의하게 높음
구독 전환율	36.02%	37.04%	모비율 Z검정	0.597	유의하지 않음
연간 구독 전환율	17.07%	29.27%	모비율 Z검정	< 0.001	B그룹 유의하게 높음
월간 구독 전환율	18.95%	7.77%	모비율 Z검정	< 0.001	B그룹 유의하게 낮음
Subscribe 버튼 클릭률	49.83%	50.65%	모비율 Z검정	0.012	B그룹 유의하게 높음
연간 멤버십 버튼 클릭률	22.35%	38.03%	모비율 Z검정	< 0.001	B그룹 유의하게 높음
월간 멤버십 버튼 클릭률	27.48%	12.62%	모비율 Z검정	< 0.001	B그룹 유의하게 낮음
구독 취소율	16.09%	17.22%	모비율 Z검정	0.646	유의하지 않음
환불 문의율	1.96%	4.42%	모비율 Z검정	0.034	B그룹 유의하게 높음

3. 핵심 결과 해석

B안은 성공 지표인 ARPU를 유의하게 높였다. A그룹의 ARPU는 56.82, B그룹의 ARPU는 88.78로 나타났으며, Welch t-검정 결과 두 그룹 간 차이는 통계적으로 유의했다. ARPPU 역시 A그룹 157.74, B그룹 239.68로 B그룹이 유의하게 높았다.

다만 전체 구독 전환율은 A그룹 36.02%, B그룹 37.04%로 B그룹이 소폭 높았지만, 통계적으로 유의한 차이는 확인되지 않았다. 따라서 B안이 전체 구독자 수 자체를 유의하게 늘렸다고 보기는 어렵다.

구독 유형을 나누어 보면 B안의 효과가 더 명확하게 나타났다. 연간 구독 전환율은 B그룹이 유의하게 높았고, 월간 구독 전환율은 B그룹이 유의하게 낮았다. 이는 B안이 전체 구독 전환을 크게 늘렸다기보다는, 유저의 선택을 월간 멤버십에서 연간 멤버십으로 이동시키는 방향으로 작동했음을 의미한다.

클릭 지표에서도 같은 흐름이 확인되었다. B그룹은 Subscribe 버튼 클릭률과 연간 멤버십 버튼 클릭률이 유의하게 높았고, 월간 멤버십 버튼 클릭률은 유의하게 낮았다. 즉, B안의 연간 멤버십 1개월 가격 강조 방식은 클릭 단계에서부터 연간 멤버십에 대한 관심을 높인 것으로 해석할 수 있다.

4. 추가 분석 요약

일자별 분석 결과, B그룹의 연간 구독 전환율은 실험 기간 전반에서 A그룹보다 높게 나타났다. 반면 월간 구독 전환율은 B그룹이 A그룹보다 낮게 나타났다. 이는 앞선 가설검정 결과와 동일하게, B안이 유저의 선택을 연간 멤버십 쪽으로 이동시켰음을 보조적으로 보여준다.

주차별 분석에서는 B안의 연간 구독 유도 효과가 1주차와 2주차 모두에서 확인되었다. 다만 일부 지표는 A/B 그룹 모두에서 함께 하락하는 모습을 보였기 때문에, 이를 B안만의 신기효과나 초두효과로 단정하기는 어렵다. 요일별 트래픽 차이, 유입 유저 특성, 외부 광고나 마케팅 영향도 함께 고려해야 한다.

성별, 연령대, 기기별 세그먼트 분석에서도 B안은 전반적으로 ARPU와 연간 구독 전환율을 높이는 방향으로 나타났다. 따라서 B안의 효과가 특정 세그먼트에만 한정되었다고 보기는 어렵다. 다만 일부 세그먼트(남성 유저)에서는 환불 문의율이 더 높게 나타나 가격 안내 방식에 대한 주의가 필요하다.

5. 의사결정 시 유의사항

이번 실험에서 가장 중요한 점은 ARPU 상승의 원인이다. B안은 전체 구독 전환율을 유의하게 높이지는 못했지만, 연간 멤버십 구독 전환율과 ARPPU를 유의하게 높였다. 따라서 B안의 매출 개선 효과는 전체 구독자 수 증가보다는 연간 멤버십 선택 증가에서 비롯된 것으로 보는 것이 적절하다.

또한 환불 문의율이 B그룹에서 유의하게 증가했다는 점을 함께 고려해야 한다. 연간 멤버십의 1개월 환산 가격을 강조하는 방식은 유저에게 가격을 더 매력적으로 보이게 만들 수 있지만, 실제 결제 금액이 연간 단위로 청구된다는 점이 충분히 명확하지 않으면 오해나 불만을 유발할 수 있다.

구독 취소율은 B그룹이 소폭 높았지만 통계적으로 유의한 차이는 아니었다. 따라서 즉각적인 유지율 악화가 확인되었다고 보기는 어렵지만, 환불 문의율 증가를 고려하면 가격 표현 방식은 보완이 필요하다.

6. 최종 의사결정

최종적으로 B안은 바로 전면 도입하기보다는, 가격 안내 문구를 보완한 뒤 조건부 도입 또는 후속 실험을 진행하는 것이 적절하다고 판단한다.

B안은 성공 지표인 ARPU를 유의하게 높였고, ARPPU와 연간 멤버십 구독 전환율도 유의하게 증가시켰다. 따라서 매출 극대화라는 실험 목표 측면에서는 기존 A안보다 효과적인 안으로 볼 수 있다. 그러나 전체 구독 전환율 자체는 유의하게 증가하지 않았고, 환불 문의율은 B그룹에서 유의하게 높게 나타났다. 즉, B안은 더 많은 유저를 구독자로 전환시켰다기보다는, 구독 의향이 있는 유저의 선택을 연간 멤버십으로 이동시켜 매출을 높인 것으로 해석된다.

따라서 B안의 구조는 유지하되, 실제 연간 결제 금액, 결제 주기, 중도 환불 불가 조건을 더 명확하게 안내하는 방식으로 보완한 뒤 적용하는 것이 적절하다.

7. 후속 A/B 테스트 제안

후속 A/B 테스트에서는 B안의 장점인 연간 멤버십 선택 유도 효과는 유지하되, 환불 문의율 증가 리스크를 줄이는 방향으로 개선안을 설계한다.

후속 실험안으로는 기존 B안처럼 연간 멤버십의 월 환산 가격을 강조하되, 결제 버튼 주변에 실제 연간 결제 금액, 결제 주기, 중도 환불 불가 조건을 더 명확하게 함께 노출하는 C안을 제안한다. 예를 들어 월 환산 가격을 강조하더라도, 바로 아래에 ‘연간 결제 금액’, ‘1년 단위 결제’, ‘중도 환불 불가’와 같은 정보를 함께 보여주는 방식이다.

후속 실험의 성공 지표는 기존과 동일하게 ARPU로 설정하되, 가드레일 지표로 환불 문의율을 더 중요하게 관리하는 것이 적절하다. C안이 B안 수준의 ARPU와 연간 구독 전환율을 유지하면서 환불 문의율을 낮춘다면, 전면 도입 가능성이 더 높아질 것이다.